

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №11
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОЧЕРЕДЬЮ

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	7
3	ХОД РАБОТЫ	9
4	ВЫВОД	15
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	16
	Список литературы	16

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с общей очередью.

Задание к лабораторной работе

Собрать имитационную модель СМО с общей очередью из блоков предоставленных в Simulink.

1. Выбираем блоки:

- Time-Based Entity Generator;
- Display;
- Set Attribute;
- Start Timer;
- FIFO Queue;
- Read Timer;
- Entity Sink, как показано в лабораторной работе №10.

2. Выбираем блок, определяющий параметры заявок и распределяющий их по выходным портам Entity Output Switch и настраиваем его (рисунок 1).

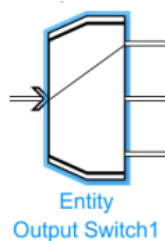


Рисунок 11.1 – Блок Entity Output Switch

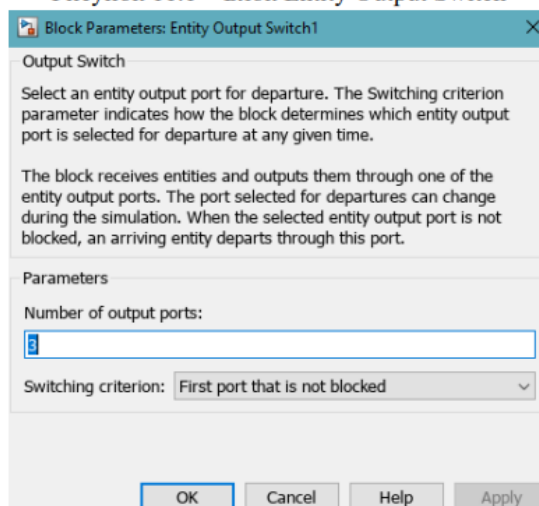


Рисунок 1 — Настройка блока Entity Output Switch

3. Выбираем блок визуализации процесса моделирования Display (рисунок 2).

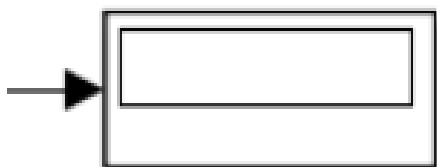


Рисунок 2 — Блок display

4. Выбираем обслуживающий блок Entity Server (рисунок 3).

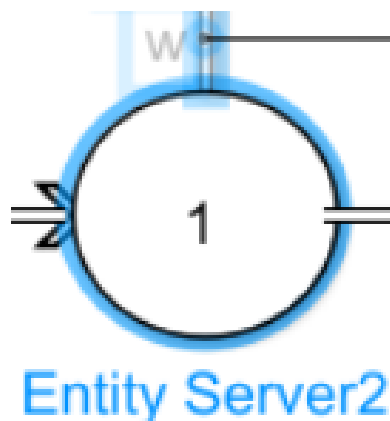


Рисунок 3 — Блок Entity Server

5. Выбираем блок Entity input switch, который комбинирует данные, поступающие на входные порты и передает их на один выходной (рисунок 4).

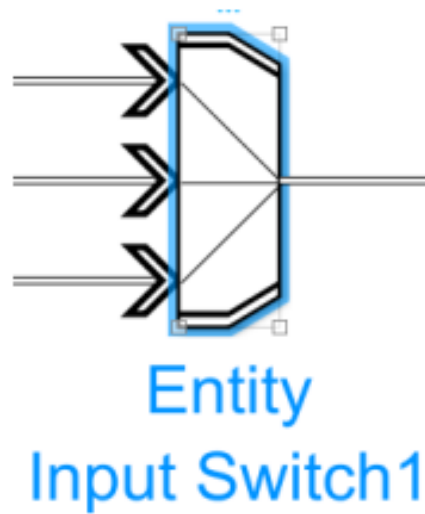


Рисунок 4 — Блок Entity Input Switch

6. Рабочая схема с использованием элементов для имитационной модели СМО с персональной очередью при различных режимах Switching criterion показана на рисунках 5-7

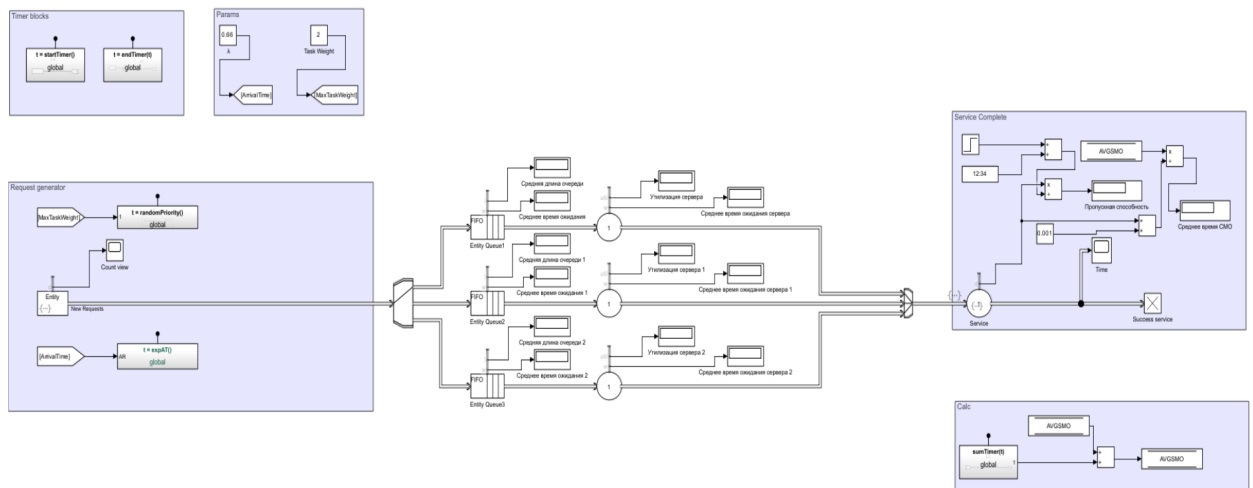


Рисунок 5 — При Switching criterion - First port that is not blocked

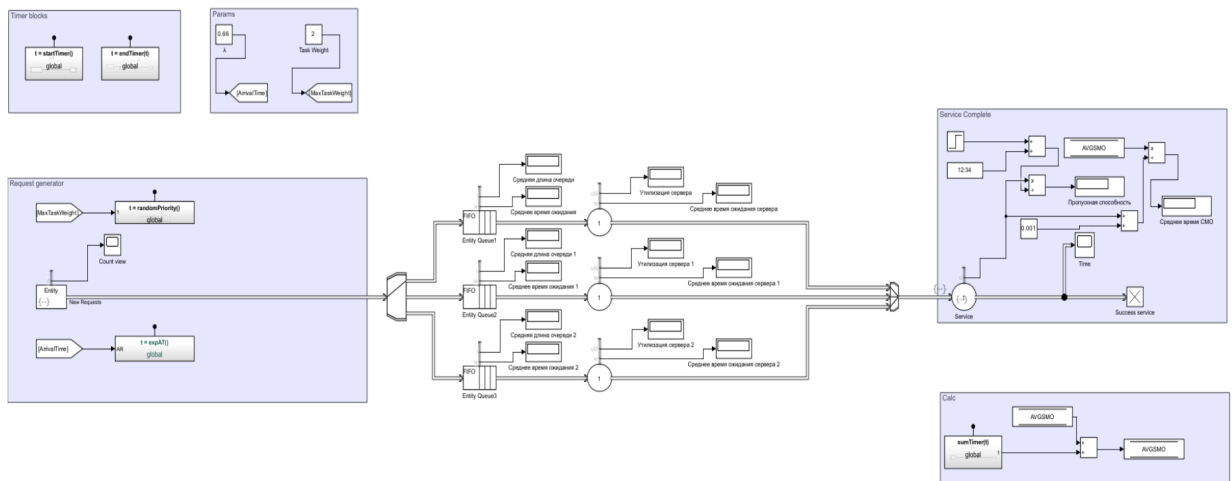


Рисунок 6 — При Switching criterion – Equiprobable

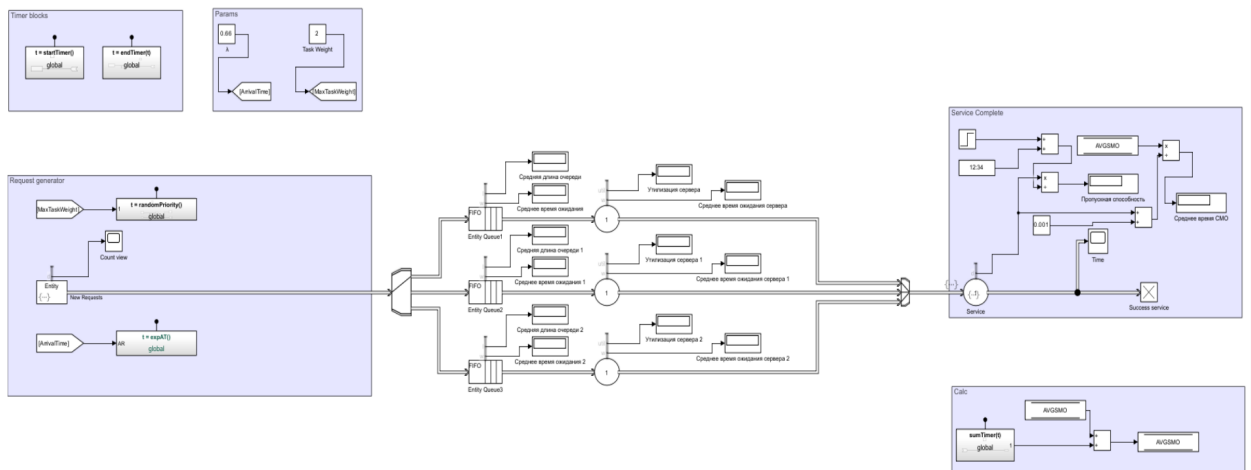


Рисунок 7 — При Switching criterion – Round robin

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты работы приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Показания дисплеев при Switching criterion - First port that is not blocked для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average wait 1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0.7099	1	0.9517	0.7555	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0.1719	1	0.2189	0.05644	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0.01568	1	1	0.03135	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2 – Показания дисплеев при Switching criterion - Equiprobable для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average wait 1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0.2626	1	0.4323	0.1449	0	1	0.2115	0	0.1806	1	0.6464	0.1341
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2578	1	1	0.5157
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01568	1	1	0.03135

Таблица 3 – Показания дисплеев при Switching criterion – Round robin для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average wait 1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0	1	0.4855	0	0	1	0.3878	0	0	1	0.3172	0
5	0	1	1	0	0	1	0.6737	0	0	0	0	0
10	0	1	1	0	0	1	0.508	0	0	0	0	0

Вывод: были продемонстрированы результаты работы схем с применением различных элементов для имитационной модели СМО с персональной очередью.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

ХОД РАБОТЫ

Параметры Entity Generator

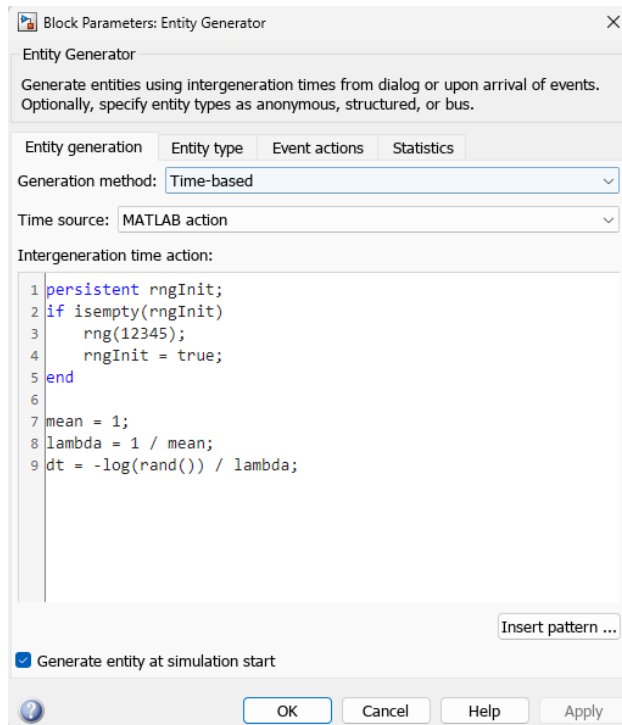


Рисунок 8 — Параметры Entity Generator

```
persistent rngInit;
if isempty(rngInit)
    rng(12345);
    rngInit = true;
end

mean = 1;
lambda = 1 / mean;
dt = -log(rand()) / lambda;
```

Также добавим в Entity Generator/Entity type атрибут SMOTime

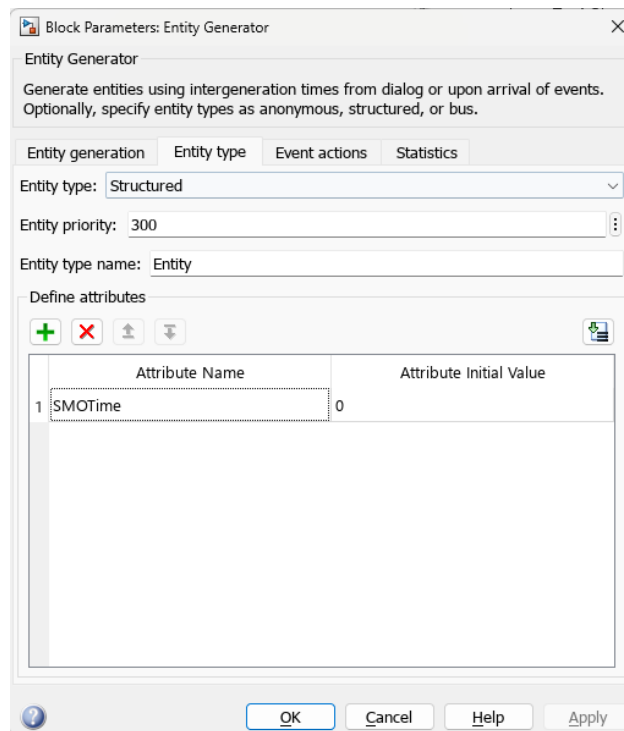


Рисунок 9 — Параметры Entity Generator/Entity type

Результаты

Итоговая схема СМО (рисунке 10)

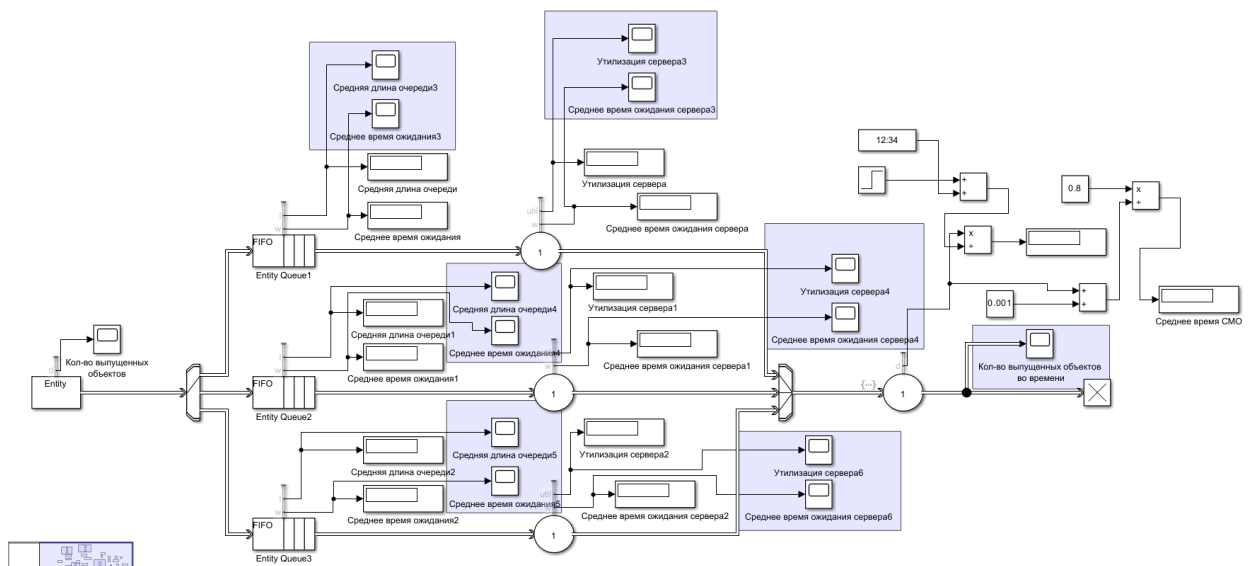


Рисунок 10 — Результаты СМО

Результаты о работе СМО представлены на рисунках 11-14

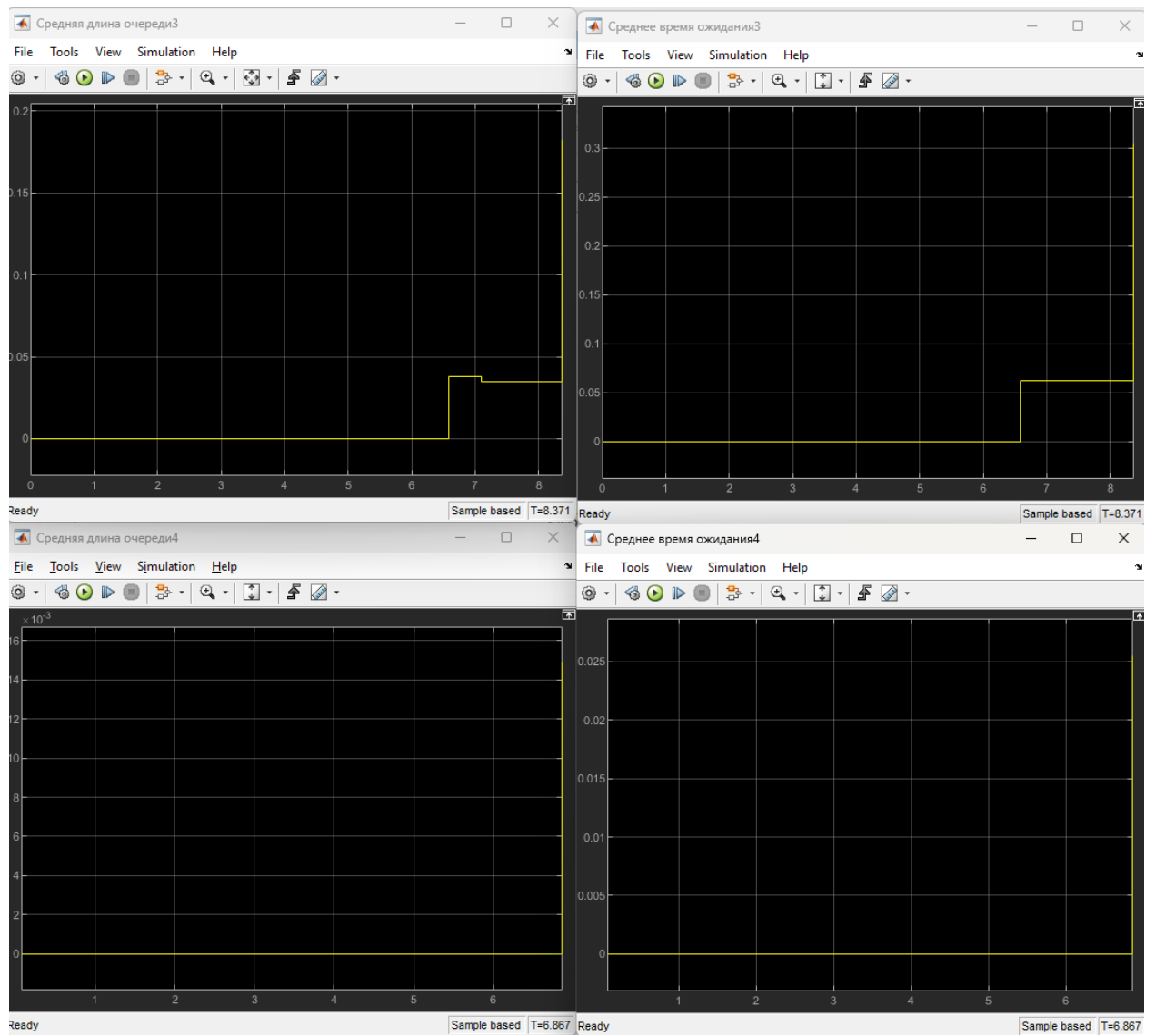


Рисунок 11 — Результаты СМО

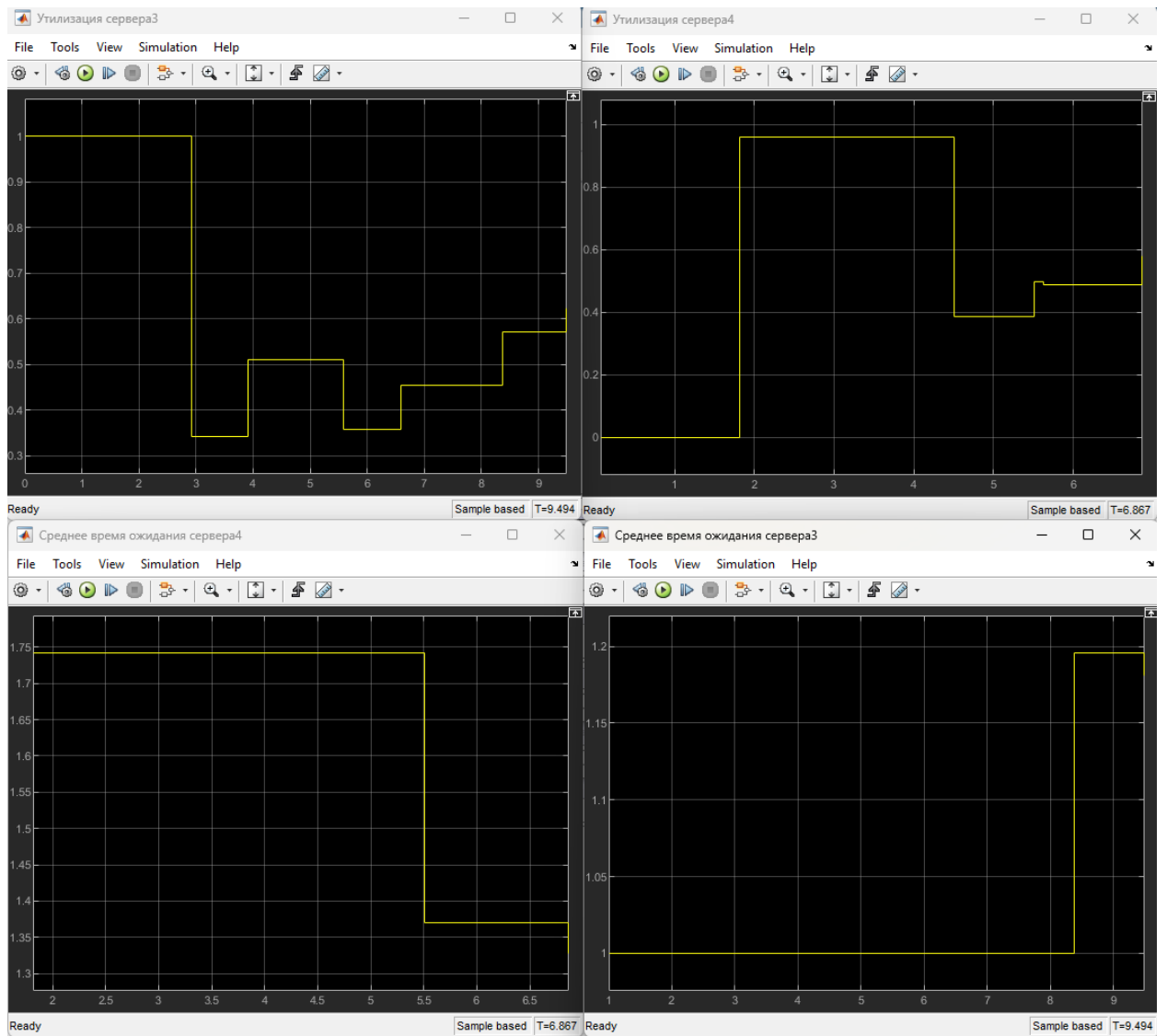


Рисунок 12 — Результаты СМО

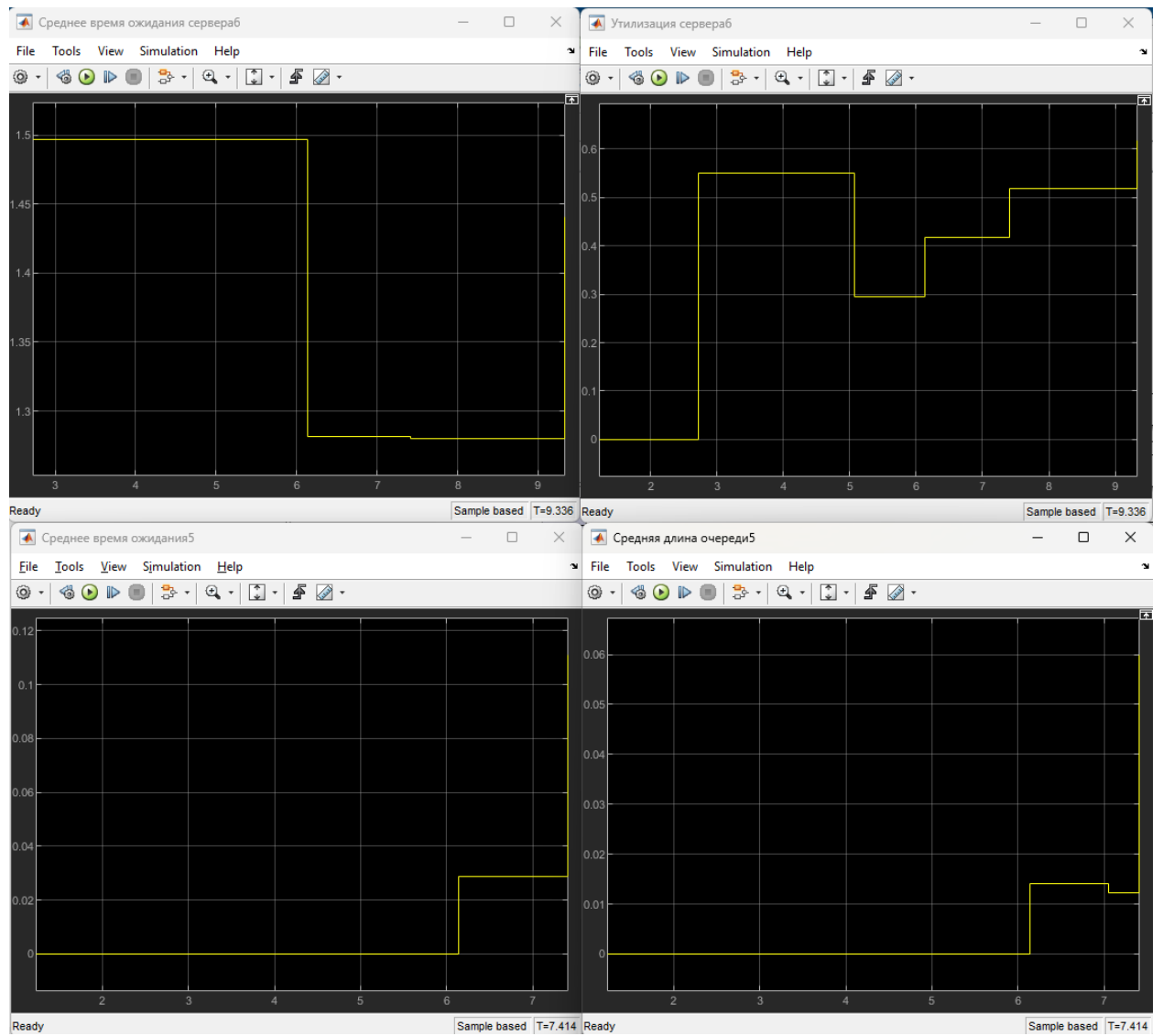


Рисунок 13 — Результаты СМО

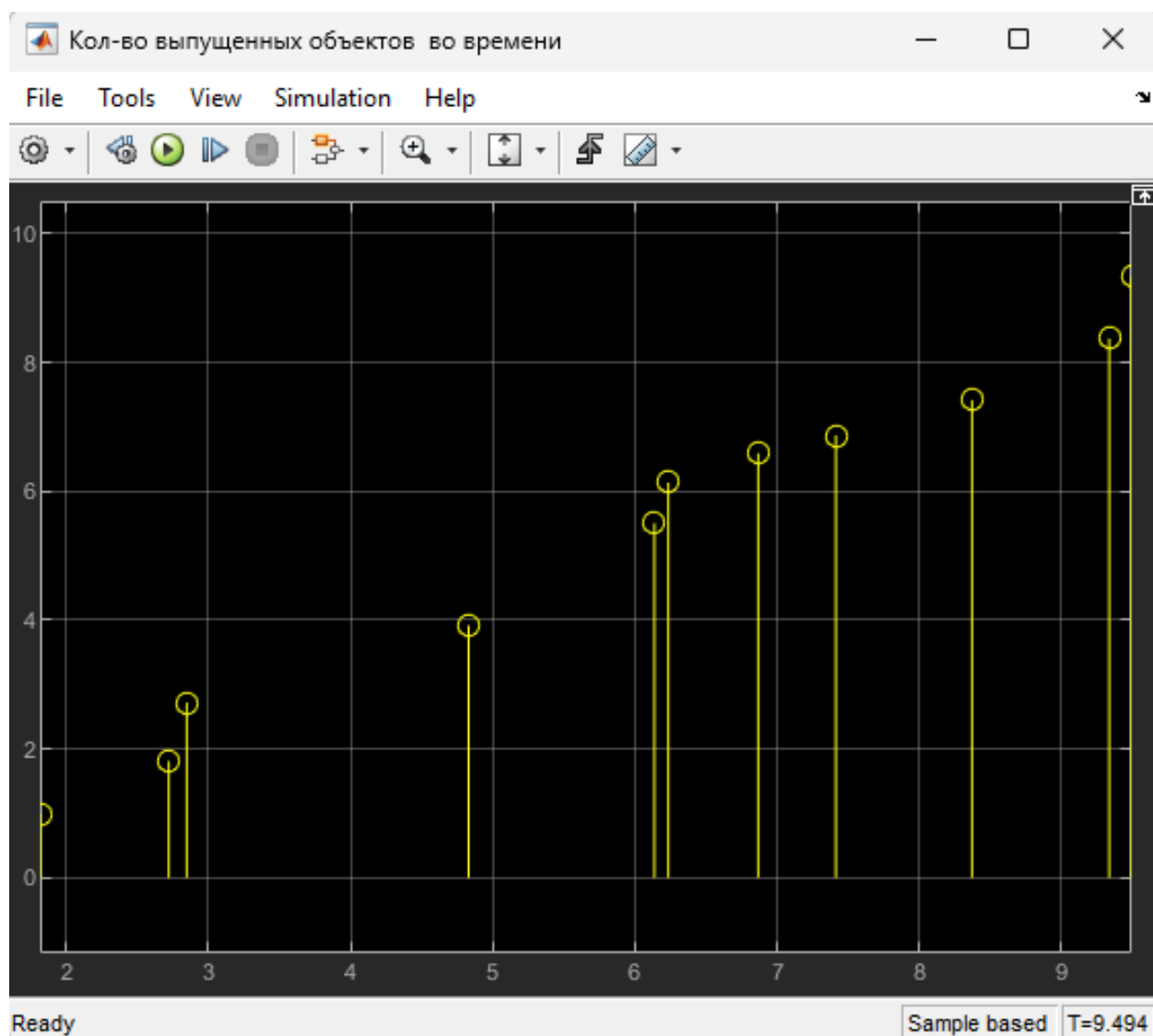


Рисунок 14 — Результаты СМО

ВЫВОД

Я изучил параметры блоков для имитационной модели СМО с общей очередью. И построил свою модель используя инструменты Simulink

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.